PROJEKTVORSCHLAG · SERVICEWERKSTATT

Werkstatt im Blick

Live-Leitstand für Reparaturaufträge auf dem Werkstatt-TV

Dräger Austria – Medizintechnik

Auf einen Blick

Was	Ein großer Bildschirm in der Werkstatt zeigt alle Reparaturaufträge automatisch in drei Spalten – wie unsere drei Regale.
Woher die Daten kommen	Direkt aus Dynamics 365 CRM (nur lesend). Keine zusätzliche Dateneingabe.
Nutzen	Jeder sieht sofort, was im Wareneingang wartet, was in Bearbeitung ist und was fertig ist – ohne Nachfragen.
Stand	Klickbarer Prototyp mit Testdaten liegt vor. Für den Echtbetrieb braucht es IT-Unterstützung und Freigaben.
Entscheidung	Freigabe, das Projekt gemeinsam mit IT als Pilot in der Werkstatt umzusetzen.

Leitgedanke: Einmal in SAP/CRM erfassen – der Leitstand zeigt es automatisch an. So viele Prozesse wie nötig, so wenige wie möglich.

1. Ausgangslage

Geräte kommen zur Reparatur in unser Lager. Der Wareneingang wird in SAP erfasst, die Servicemeldung erstellt und das Gerät ins **rote Regal** gestellt. Beginnt ein Techniker, legt er einen Dispatch an – das Gerät wandert ins **orange Regal**. Nach Diagnose, Kostenvoranschlag und Reparatur wird der Dispatch geschlossen – das Gerät steht im **grünen Regal**.

Heute gibt es dafür **keine gemeinsame Übersicht**. Wie viele Aufträge noch nicht begonnen, in Bearbeitung oder abgeschlossen sind, lässt sich nur durch Nachschauen im System oder am Regal feststellen.

2. Die Lösung: „Werkstatt im Blick“

Ein Smart-TV (55–65 Zoll) zeigt die Aufträge in drei Spalten. Die Zuordnung passiert automatisch anhand des Bearbeitungsstatus im CRM. Die Ansicht wechselt alle 15 Sekunden zur nächsten Seite, wenn eine Spalte mehr Aufträge hat, als auf einen Blick passen.



Schematische Darstellung der TV-Ansicht. Der interaktive Prototyp wird in der Besprechung live gezeigt.

Spalte	Wann landet ein Auftrag hier?	Was steht auf der Karte?	Pro Seite
Rot – Wareneingang	Servicemeldung vorhanden, noch kein Dispatch	SM-Nummer groß, Gerät, Seriennummer, Kunde, Eingangsdatum	8
Orange – In Bearbeitung	Mindestens ein Dispatch offen – auch wenn die Servicemeldung schon geschlossen ist	Dispatch-Nummer groß, Techniker, SM, Gerät, Seriennummer, Beginn	8
Grün – Ausgang	Dispatch geschlossen – unabhängig davon, ob repariert, KV abgelehnt oder nicht reparierbar	Dispatch-Nummer, SM, Abschlussdatum, Tage bei uns, Abschlussgrund	12

Kurznummer: Jeder Auftrag in Rot und Orange trägt eine gut lesbare Kurznummer (letzte 4 Ziffern der Servicemeldung, z. B. 4201). Sie bleibt vom Eingang bis zum Ausgang gleich – so kann man im Team einfach sagen: „Übernimm bitte 4201.“

3. Nutzen für die Werkstatt

- **Transparenz:** Alle sehen auf einen Blick den Stand der Werkstatt – ohne Nachfragen und ohne Suchen.
- **Keine Doppelarbeit:** Die Anzeige kommt direkt aus dem CRM. Niemand pflegt zusätzliche Listen.
- **Bessere Zusammenarbeit:** Über die Dispatch-Nummer kann ein anderer Techniker einen Auftrag nahtlos fertigstellen.
- **Frühwarnung:** Vergessene Dispatches (Servicemeldung zu, Dispatch noch offen) werden sichtbar markiert.
- **Grundlage für Kennzahlen:** Die Datenstruktur erlaubt später z. B. Durchlaufzeiten, Aufträge pro Monat oder Anteil abgelehnter KVs.

4. Was der Prototyp heute zeigt

Der Prototyp ist voll klickbar, läuft im Browser und arbeitet mit **erfundenen Testdaten** (18 Aufträge je Spalte). Er ist eindeutig als DEMO gekennzeichnet und hat keine Verbindung zu SAP oder CRM.

Bereits umgesetzt	Nur simuliert	Erst mit echter Anbindung möglich
Drei-Spalten-Ansicht im Firmenlook, Kurznummern, automatisches Blättern alle 15 s mit Seitenanzeige, Detailansicht per Klick, Vollbild	Datenaktualisierung (in der Demo fest vorgegebene Testdaten)	Echte Aufträge aus Dynamics 365, Anmeldung über Microsoft Entra ID
Zentrale Statuslogik inkl. Sonderfälle (mehrere Dispatches, Wiedereröffnung, Storno, fehlende Daten) – mit 32 automatischen Tests geprüft	Verbindungsstatus	Warenausgangsdatum aus SAP (tatsächliche Standzeit bis zum Versand)
Warnung bei veralteten Daten, konfigurierbare Statuszuordnung	–	Auswertungen und Kennzahlen

5. Was wir für den Echtbetrieb brauchen

5.1 Hardware

Komponente	Empfehlung	Begründung
Bildschirm	55–65 Zoll, Full-HD oder 4K, idealerweise ein Profi-Display für den Dauerbetrieb	Normale TVs sind nicht für 10+ Stunden täglich ausgelegt
Wiedergabegerät	Kleiner Mini-PC hinter dem Bildschirm (HDMI), von der IT verwaltet	Zuverlässig, startet automatisch im Vollbild
Nicht empfohlen	Laptop oder Browser des Smart-TVs	Ruhezustand, unzuverlässige Anmeldung, schwer zu warten
Zubehör	Wandhalterung, Stromanschluss, Tastatur/Maus nur für die Einrichtung	–

5.2 Netzwerk

- Mini-PC im Firmennetz, bevorzugt per **Netzwerkkabel** (stabiler als WLAN).
- Der Mini-PC greift nur auf die Adresse des Leitstands zu, nicht direkt auf das CRM.
- Der Server des Leitstands braucht Zugriff auf Dynamics 365 – Freigaben durch die IT.

5.3 Zugänge und Benutzer

- **Technischer Zugang zum CRM:** App-Registrierung in Microsoft Entra ID und ein „Anwendungsbenutzer“ in Dynamics 365 mit **reinem Leserecht**. Laut Microsoft fällt dafür keine Lizenzgebühr an; es gelten Abfragegrenzen.
- **Lizenzprüfung:** Mit dem Microsoft-Partner klären, ob die „Multiplexing“-Regeln für die Anzeige von CRM-Daten auf dem TV relevant sind.
- **Anmeldung des Mini-PCs:** eigenes Gerät bzw. Kiosk-Konto nach IT-Vorgaben – kein persönliches Mitarbeiterkonto.
- **SAP:** vorerst nicht nötig; erst später für das tatsächliche Warenausgangsdatum.

5.4 Server

Der Leitstand braucht einen Ort zum Laufen: entweder in der firmeneigenen **Azure-Umgebung** oder auf einem **internen Server**. Dort fragt ein kleiner Dienst alle 30–60 Sekunden das CRM ab und versorgt den Bildschirm.

5.5 Mit der IT zu klären

- Welche CRM-Tabellen bilden „Servicemeldung“ und „Dispatch“ ab, und welche Felder enthalten Eingangs-, Beginn- und Abschlussdatum?
- Welche Statuswerte bedeuten „offen“, „geschlossen“ und „storniert“? (Werden im Leitstand nur eingetragen, ohne Programmierung.)
- Liegt das Wareneingangsdatum im CRM vor oder nur in SAP?
- Wer entwickelt die produktive Version (interne IT oder externer Partner) und wer betreut sie?

5.6 Freigaben

Stelle	Thema
IT-Sicherheit	CRM-Zugang, Gerät im Firmennetz
Datenschutz (DSGVO)	Kundennamen sind für alle in der Werkstatt sichtbar
Betriebsrat	Namen der Techniker und Bearbeitungszeiten sind sichtbar. Systeme, die zur Kontrolle von Arbeitsleistung geeignet sein könnten, brauchen in Österreich häufig eine Zustimmung – bitte intern prüfen.

6. Vorgehen in fünf Schritten

Schritt	Inhalt	Beteiligt
1	Abstimmung mit dem CRM-Administrator: Tabellen, Felder, Statuswerte	Werkstatt, IT
2	Technischen Lesezugang und Zugriff auf eine **Testumgebung** einrichten	IT
3	Produktive Version auf Basis des Prototyps entwickeln und mit der Testumgebung verbinden	Entwicklung
4	**Pilotbetrieb 2–4 Wochen** auf dem Werkstatt-TV, Rückmeldungen sammeln	Werkstatt
5	Anpassungen, danach Umstellung auf das Produktivsystem	IT, Werkstatt

7. Was ich heute brauche

1. Grundsätzliche Freigabe für einen Pilotbetrieb.
2. Einen Ansprechpartner in der IT bzw. im CRM-Team.
3. Budget für Bildschirm und Mini-PC sowie Klärung, wer die produktive Version umsetzt.
4. Einbindung von Datenschutz und Betriebsrat.